Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · FUNCIONES A PARTIR DE SUS CARACTERÍSTICAS

¿Qué función tiene asíntota vertical $x = 2$, asíntota horizontal $y = 1$ y es decreciente en cada intervalo de su dominio?

A) $f(x) = \dfrac{x-3}{x-2}$

B) $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$

C) $f(x) = \dfrac{x-1}{x-2}$

D) $f(x) = \dfrac{x-1}{x+2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Asíntotas

$\frac{x-1}{x-2}$: vertical $x = 2$, horizontal $y = 1$.

2 Derivada

$f'(x) = \frac{(x-2)-(x-1)}{(x-2)^2} = \frac{-1}{(x-2)^2} < 0.$

3 Conclusión

Cumple las tres condiciones.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f'(x) = \frac{1}{(x-2)^2} > 0$: es creciente.

B) Su asíntota horizontal es $y = 0$.

D) Su asíntota vertical es $x = -2$.

Idea clave. Comprueba cada condición por separado y descarta.